

Durée 15 minutes. Sans document.
Toutes les réponses doivent être écrites sur cette feuille.

Nom	Prénom

7/10

9/9

A — Pour chacune des matrices de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ ci-dessous, indiquer si elle est diagonalisable ou pas.

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$	☒ Oui	☐ Non	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$	☐ Oui	☒ Non
$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$	☒ Oui	☐ Non	$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$	☒ Oui	☐ Non

1,5/1,5

B — On considère une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Dans chacun des cas suivants, cocher la ou les bonnes réponses :

1. Si $(X - 1)(X^2 + 1)$ est un polynôme annulateur de A :

- ☒ ~~A n'est pas diagonalisable sur $\mathbb{R}$.~~
☒ A est nécessairement diagonalisable sur $\mathbb{C}$.
☒ A peut être égale à I_n .

0,5

2. Si $(X - 1)(X^2 + 1)$ est le polynôme minimal de A :

- ☒ A n'est pas diagonalisable sur $\mathbb{R}$.
☒ A est nécessairement diagonalisable sur $\mathbb{C}$.
☒ ~~A peut être égale à I_n .~~

0,5

3. Si $(X - 1)(X + 1)$ est un polynôme annulateur de A :

- ☒ A est nécessairement diagonalisable sur $\mathbb{R}$.
☒ ~~Le polynôme minimal de A est égal à $X^2 - 1$.~~
☒ A peut être égale à I_n .

0,5

1,5/1,5

C — Cocher la ou les bonnes réponses :

- ☐ L'ensemble $\{P \in \mathbb{R}[X] \text{ tels que } P(0) = 1\}$ est un idéal de $\mathbb{R}[X]$.
☒ L'ensemble $\{P \in \mathbb{R}[X] \text{ tels que } P(1) = 0\}$ est un idéal de $\mathbb{R}[X]$.
☐ Il existe des polynômes U, V dans $\mathbb{R}[X]$ tels que $U \cdot (X + 1) + V \cdot (X^2 - 1) = 1$.
☒ Il existe des polynômes U, V dans $\mathbb{R}[X]$ tels que $U \cdot (X + 1) + V \cdot (X^2 + 1) = 1$.